

Отчёт по выполнению Задания 3

Частичная проблема собственных чисел

Студент: Морозов Даниил Владимирович

Группа: 23.Б10

26 мая 2026 г.

1 Постановка задачи

Требуется реализовать итерационные методы для нахождения максимального по модулю собственного числа (с.ч.) λ_1 и соответствующего ему собственного вектора заданной матрицы A . Необходимо реализовать:

1. Степенной метод.
2. Метод скалярных произведений.

Вычисления требуется проводить до достижения заданной точности ε . Основная цель работы — изучить зависимость количества итераций от величины ε и провести корректное сравнение скорости сходимости двух методов на симметричных матрицах.

2 Теоретический минимум

Оба метода основаны на построении итерационной последовательности векторов $x^{(k+1)} = Ax^{(k)}$. При наличии единственного максимального по модулю с.ч. ($|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq \dots$), вектор $x^{(k)}$ с ростом k становится коллинеарным собственному вектору e_1 . Во избежание переполнения на каждом шаге производится нормировка вектора $x^{(k)}$.

1. Степенной метод:

Собственное число вычисляется как отношение соответствующих компонент векторов на соседних итерациях (на практике берется компонента с максимальным модулем для минимизации вычислительной погрешности):

$$\lambda_1 \approx \frac{(Ax^{(k)})_i}{x_i^{(k)}}$$

Оценка точности и сходимости: Метод имеет линейную скорость сходимости. Ошибка убывает как $O\left(\left|\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right|^k\right)$.

2. Метод скалярных произведений (Отношение Релея):

Для симметричных матриц ($A = A^T$) используется отношение Релея:

$$\lambda_1 \approx \frac{(Ax^{(k)}, x^{(k)})}{(x^{(k)}, x^{(k)})}$$

Оценка точности и сходимости: За счет свойств симметрии оператора, скорость сходимости метода скалярных произведений возрастает вдвое и составляет $O\left(\left|\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right|^{2k}\right)$.

3 Описание численного эксперимента

Входные данные: вещественные симметричные матрицы малых размерностей, а также матрицы Гильберта $H_{ij} = \frac{1}{i+j-1}$ различных порядков.

Цель эксперимента: Вычислить максимальное с.ч. и зафиксировать число затраченных итераций для каждого метода при варьировании $\varepsilon \in [10^{-3}, 10^{-10}]$.

Критерии успешности:

- Выполнение условия сходимости: $|\lambda^{(k)} - \lambda^{(k-1)}| < \varepsilon$.
- Апостериорная проверка качества собственного вектора (невязка): $\|Ax - \lambda x\| \approx 0$.
- Подтверждение теоретического факта: на симметричных матрицах метод скалярных произведений должен требовать примерно в 2 раза меньше итераций по сравнению со степенным методом.

4 Результаты численного эксперимента

4.1 Описание нетривиальных тестов

Для подтверждения корректности работы алгоритмов (согласно требованиям) был реализован набор из 5 уникальных тестов с содержательными отличиями:

1. **Тест отрицательного спектра:** $A = \text{diag}(-10, 2)$. Проверяет, что метод корректно обрабатывает чередование знаков вектора и сходится именно к максимальному *по модулю* числу (-10) .
2. **Тест теоретического ускорения:** Проверяет программный инвариант $\text{Iters}_{\text{scal}} < 0.6 \cdot \text{Iters}_{\text{pow}}$ на симметричной матрице.
3. **Тест масштабирования:** Матрица умножается на константу $C = 10$. Проверяется, что число итераций не меняется, так как отношение λ_2/λ_1 инвариантно к масштабу.
4. **Апостериорный тест невязки:** Для найденных λ^* и v^* проверяется условие малости нормы $\|Av^* - \lambda^*v^*\| < 10^{-6}$.
5. **Тест матрицы Гильберта ($n = 3$):** Проверка устойчивости метода на классической плохо обусловленной матрице. Точный ответ ≈ 1.4083189 успешно достигается.

4.2 Результаты варьирования ε

Пример 1: Трехдиагональная симметричная матрица 3×3
(Диагональ = 4, побочные = 1)

Пример 2: Матрица Гильберта 4×4

Точность (ε)	Итер. (Степенной)	Итер. (Скалярный)	Вычисленное λ
1.0×10^{-04}	11	6	1.50021428
1.0×10^{-08}	21	11	1.50021428
1.0×10^{-10}	26	13	1.50021428

5 Анализ результатов

1. **Зависимость от точности:** Как видно из таблиц, с повышением требуемой точности ε (уменьшением на порядок) число итераций растет линейно. Это экспериментально подтверждает линейную скорость сходимости обоих методов.
2. **Сравнение методов:** На всех симметричных матрицах метод скалярных произведений (отношение Релея) сходится ровно в **~ 2 раза быстрее** (по числу итераций), чем степенной метод. Это происходит потому, что погрешность падает как $(\lambda_2/\lambda_1)^{2k}$ вместо $(\lambda_2/\lambda_1)^k$. Отклонений от этой теоретической закономерности не выявлено.
3. **Применимость (Матрица Гильберта):** Матрицы Гильберта крайне плохо обусловлены при решении СЛАУ (число обусловленности растет экспоненциально). Однако в задаче поиска *максимального* собственного числа методы показали мгновенную сходимость (всего 13 итераций для $\varepsilon = 10^{-10}$). Причина кроется в спектре матрицы Гильберта: её собственные числа убывают очень быстро ($\lambda_1 \gg \lambda_2 \gg \lambda_3$), поэтому знаменатель геометрической прогрессии $|\lambda_2/\lambda_1|$ оказывается очень мал, что обеспечивает феноменальную скорость сходимости итерационного процесса.